

**STEIMER**STRATEGIE · GOVERNANCE · TECHNOLOGIE  
TRANSFORMATION FÜR JUSTIZ, SICHERHEIT UND VERWALTUNG

David Steimer

**KONZEPT**

# Fristenrechner Schweiz

*Webbasierte M365-Anwendung für verfahrensrechtliche Fristen*

Ein umsetzungsorientiertes Zielbild für eine transparente, mandantenfähige und offen lizenzierte Fristenberechnung im schweizerischen Straf-, Zivil- und Verwaltungsverfahren.

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| DOKUMENTTYP    | Umsetzungskonzept |
| AUFTRAGGEBER   | STEIMER           |
| AUTOR          | David Steimer     |
| VERSION        | 1.0 · Freigegeben |
| STAND          | 28. August 2026   |
| KLASSIFIKATION | Öffentlich        |

**FREIGEgeben · VERSION 1.0**

# Inhaltsübersicht

| Abschnitt                          | Zweck im Dokument                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 Management Summary               | Empfehlung, Leitplanken und Entscheide            |
| 2 Ausgangslage und Zielbild        | Vision, Ziele, Umfang und Abgrenzung              |
| 3 Fachkonzept                      | Eingaben, Rechtsprofile und Berechnungslogik      |
| 4 Lösungsarchitektur               | Technologieentscheid, Komponenten und Datenfluss  |
| 5 Bedienkonzept                    | Benutzerführung, Transparenz und Barrierefreiheit |
| 6 Daten und Aktualisierung         | Regelmodell, Feiertage und Jahresprozess          |
| 7 Deployment und Betrieb           | Tenant-Rollout, Berechtigungen und Betrieb        |
| 8 Qualität und Governance          | Tests, rechtliche Pflege, Sicherheit und Lizenzen |
| 9 Umsetzung                        | HERMES 2022 agil, Etappen und Lieferobjekte       |
| 10 Entscheide und nächste Schritte | Risiken, gefällte Beschlüsse und Arbeitspakete    |
| Anhang                             | Quellen, Begriffe und Akzeptanzkriterien          |

**Lesart** Das Konzept legt die Architektur und das Vorgehen fest. Es ersetzt noch keine vollständige juristische Fachspezifikation für sämtliche 26 Kantone.

# 1 Management Summary

**Kernaussage** Empfohlen wird eine rein clientseitige SharePoint-Framework-Anwendung. Dieselbe Komponente läuft auf einer modernen SharePoint-Seite und als Tab in Microsoft Teams. Die Fristenlogik wird als deterministische, versionierte TypeScript-Bibliothek vom GUI getrennt. Die Berechnung bleibt auch ohne Backend und ohne Zugriff auf Falldaten funktionsfähig.

Die Lösung ist fachlich anspruchsvoller, als die vier Basiseingaben vermuten lassen. Neben Zustelldatum, Fristdauer, Verfahrensrecht und Gemeinwesen bestimmen insbesondere die Verfahrensart, der für Feiertage massgebende Ort, die Zustellart sowie spezialgesetzliche Ausnahmen das Ergebnis. Das GUI hält die Standardbedienung trotzdem kurz. Es fragt Zusatzangaben nur dann ab, wenn sie rechtlich relevant sind.

## 1.1 Empfehlung

- SharePoint Framework mit React und Fluent UI als technische Basis einsetzen.
- SharePoint Online als Hosting-, Konfigurations- und Datenplattform verwenden.
- Teams als zusätzlichen Zugriffskanal auf dieselbe Anwendung behandeln, nicht als zweite Anwendung.
- Den Rechenkern ohne Netzwerkzugriff ausführbar machen und jeden Rechenschritt erklärbar ausgeben.
- Den MVP auf StPO, ZPO, BGG, VwVG und das VRPG des Kantons Bern begrenzen. Bern ist das erste und vorerst einzige kantonale Profil.
- Deutsch und Französisch für Release 1.0 verbindlich vorsehen und sämtliche UI-Texte von Anfang an lokalisierbar halten.
- Rollen fachlich getrennt modellieren. In der aktuellen Einpersonenphase nimmt David Steimer alle Funktionen in Personalunion wahr.
- Rechtsregeln und Kalenderdaten jährlich bis 15. November dokumentiert freigeben. Das echte Vieraugenprinzip bleibt Vorgabe für das spätere Betriebsmodell.

## 1.2 Zielkonflikt

Null Admin-Rechte, ausschliesslich tenantinterne M365-Dienste und eine vollständig unbeaufsichtigte externe Jahresaktualisierung lassen sich nicht gleichzeitig garantieren. Ein SPFx-Paket braucht mindestens einen freigegebenen App-Katalog. Eine automatische Datenübernahme braucht eine erlaubte Verbindung oder einen verantworteten Import. Das Konzept optimiert deshalb auf geringe einmalige Admin-Mitwirkung und einen schlanken Betrieb.

## 1.3 Gefällte Grundsatzentscheide

| Thema       | Beschluss                                                                | Aktuell zuständig            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| MVP-Umfang  | Bundesprofile plus Kanton Bern. Kein zweiter Kanton im MVP               | David Steimer                |
| Deployment  | SharePoint-first mit optionalem Teams-Tab                                | David Steimer / IT je Tenant |
| Datenquelle | Öffentlicher GitHub-Feed im Pilot, Architektur von Anfang an mirrorfähig | David Steimer                |
| Defaults    | Nur lokale Speicherung im Browser                                        | David Steimer                |
| Lizenz      | Programmcode AGPL-3.0, Inhalte und Daten CC BY-SA 4.0                    | David Steimer                |
| Sprachen    | Deutsch und Französisch für Release 1.0                                  | David Steimer                |
| Rollen      | Alle Projekt- und Fachrollen derzeit in Personalunion                    | David Steimer                |

**Folge für die Umsetzung** Für diese Themen besteht vor dem Start des technischen Spikes kein weiterer Grundsatzentscheid. Detailentscheide werden im Product Backlog dokumentiert und ändern die hier festgelegten Leitplanken nicht.

## 2 Ausgangslage und Zielbild

### 2.1 Ausgangslage

Die Grundregel wirkt einfach: Der Fristenlauf beginnt am Tag nach der rechtlich wirksamen Zustellung. Endet die Frist an einem Samstag, Sonntag oder anerkannten Feiertag, verschiebt sich das Ende auf den nächsten Werktag. In der Praxis kommen Fristenstillstände, Verfahrensausnahmen, unterschiedliche Feiertagsorte, kantonales Sonderrecht und sich ändernde Zustellfiktionen hinzu. Genau dort entstehen die teuren Fehler.

Die Prozessordnungen lösen einzelne Fragen unterschiedlich. In der StPO gibt es keine Gerichtsferien. ZPO, BGG und VwVG kennen Fristenstillstände mit je eigenen Ausnahmen. Das bernische VRPG regelt Beginn und Ende, kennt im Grundgesetz jedoch keinen allgemeinen Fristenstillstand und behält Spezialrecht vor. Kantonale Feiertage können zudem regional oder kommunal differenzieren. Quellen: [Q1] bis [Q8].

### 2.2 Vision

**Produktvision** Eine Benutzerin oder ein Benutzer erhält in weniger als einer Minute ein nachvollziehbares Fristende. Die App zeigt nicht nur ein Datum. Sie zeigt, weshalb dieses Datum gilt, welche Regeln automatisch gewählt wurden, welche Datenbasis verwendet wurde und welche Eingaben übersteuert wurden.

### 2.3 Ziele

- Korrekte taggenaue Berechnung für die freigegebenen Rechtsprofile.
- Sichtbare automatische Auswahl von Feiertagsgebiet, Gerichtsferien und Ausnahmen.
- Bewusste Übersteuerung mit Kennzeichnung und vollständiger Rechenspur.
- Persönliche Defaultwerte ohne Speicherung von Fall- oder Personendaten.
- Betrieb auf SharePoint Online und in Teams mit möglichst wenig Tenant-spezifischer Konfiguration.
- Offene, prüfbare Regeln und reproduzierbare Tests.

### 2.4 Abgrenzung des ersten Releases

| Im Umfang                                     | Ausserhalb des ersten Releases                     |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Fristen in Kalendertagen                      | Fristen in Monaten, Jahren oder Stunden            |
| Rechtlich wirksames Zustelldatum              | Beweiswürdigung bei streitiger Zustellung          |
| StPO, ZPO, BGG, VwVG und VRPG Bern            | Kantonale Profile ausserhalb des Kantons Bern      |
| Feiertage und ordentliche Stillstandsperioden | Wiederherstellung, Erstreckung und Notfristen      |
| Deutsch und Französisch                       | Italienisch und weitere Sprachen                   |
| Rechenhilfe mit Nachweis                      | Verbindliche Rechtsauskunft oder Haftungsübernahme |

## 3 Fachkonzept

### 3.1 Eingabemodell

Das Basisformular bleibt auf vier Felder reduziert:

1. Datum der rechtlich wirksamen Zustellung
2. Fristdauer in Tagen
3. Anwendbares Verfahrensrecht
4. Gemeinwesen beziehungsweise Verfahrensstufe

Die App stellt danach nur bedingte Zusatzfragen. Dazu gehören Verfahrensart, Zustellart, Sitz der entscheidenden Behörde, Wohnsitz oder Sitz der Partei beziehungsweise Vertretung und gegebenenfalls Gemeinde. Das System erläutert bei jeder Zusatzfrage, weshalb sie das Ergebnis beeinflusst.

**Begriffsregel** Das Feld heisst bewusst «rechtlich wirksame Zustellung». Ein physischer Einwurf am Wochenende kann je nach Rechtsgebiet und Inkraftsetzungsstand erst später als zugestellt gelten. Wer nur «Empfangsdatum» schreibt, baut eine hübsche Fehlerquelle.

### 3.2 Rechtsprofile im MVP

| Profil  | Beginn                                      | Stillstand                          | Feiertagsort und Ausnahmen                                                                         |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| StPO    | Folgetag                                    | Keiner                              | Kanton von Partei oder Rechtsbeistand. Art. 89–90 StPO.                                            |
| ZPO     | Folgetag. Art. 142 Abs. 1 und 1bis beachten | Ostern, Sommer, Weihnachten         | Feiertage am Sitz des Gerichts. Kein Stillstand im Schlichtungs- und summarischen Verfahren.       |
| BGG     | Folgetag                                    | Ostern, Sommer, Weihnachten         | Kanton von Partei oder Vertretung. Ausnahmen nach Art. 46 Abs. 2 BGG.                              |
| VwVG    | Folgetag                                    | Ostern, Sommer, Weihnachten         | Kanton von Partei oder Vertretung. Kein Stillstand bei vorsorglichen Massnahmen und Beschaffungen. |
| VRPG BE | Folgetag                                    | Kein allgemeiner Stillstand im VRPG | Bundes- und kantonale rechtliche Feiertage. Spezialrecht und Wahlrecht vorbehalten.                |

Die Tabelle bildet nur die Standardprofile ab. Lex-specialis-Regeln werden als eigene Ausnahmeprofile modelliert und nicht in Freitext versteckt.

### 3.3 Berechnungsablauf

1. Eingaben validieren und den fachlichen Kontext auflösen.
2. Für die Zustellart das rechtlich wirksame Zustelldatum bestimmen oder das eingegebene Datum übernehmen.
3. Den ersten Fristtag als Folgetag bestimmen.
4. Kalendertage zählen. Tage eines anwendbaren Fristenstillstands werden nicht verbraucht.
5. Das rechnerische Fristende bestimmen.
6. Samstag, Sonntag und massgebende anerkannte Feiertage prüfen. Bei Bedarf auf den nächsten Werktag verschieben.
7. Ergebnis, angewandte Regeln, Datenversion und Übersteuerungen als Rechenspur ausgeben.

### 3.4 Automatik und Übersteuerung

Jeder automatisch ermittelte Parameter trägt den Status «Automatisch». Eine Übersteuerung öffnet die Auswahl, verlangt einen kurzen Grund und setzt den Status «Manuell». Die Rechenspur zeigt beide Werte. Das schützt vor stillen Fehlannahmen und erlaubt fachlich begründete Sonderfälle.

| Parameter       | Automatische Herleitung                          | Übersteuerung                            |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Gerichtsferien  | Rechtsprofil plus Verfahrensart                  | An, aus oder alternatives Ausnahmeprofil |
| Feiertagsgebiet | Rechtsprofil plus Behörde oder Partei/Vertretung | Kanton und optional Gemeinde             |
| Zustellfiktion  | Zustellart plus Rechtsstand                      | Rechtlich wirksames Datum                |
| Regelversion    | Gültigkeit am Zustelldatum                       | Nur durch berechnete Fachrolle           |

## 4 Lösungsarchitektur

### 4.1 Technologieentscheid

**Empfohlene Lösung** Ein SharePoint-Framework-Webpart mit React und Fluent UI. Der Rechenkern ist eine eigenständige TypeScript-Bibliothek. SharePoint hostet die Anwendung. Ein austauschbarer Provider liefert die versionierten Regelsätze im Pilot aus GitHub und später aus einem tenantinternen SharePoint-Mirror. Teams zeigt dieselbe Komponente als Tab. Es gibt keinen separaten Server und keine eigene Datenbank.

SPFx ist der passende Nenner zwischen SharePoint und Teams. Microsoft dokumentiert die Bereitstellung derselben SPFx-Komponente als Teams-Tab. Site Collection App Catalogs erlauben eine dezentrale Bereitstellung auf ausgewählten Sites. Fluent UI ist das offizielle Frontend-System für Microsoft 365 und SharePoint. Quellen: [Q9] bis [Q12].

**Mirrorfähige Datenversorgung** Die Anwendung wird von Anfang an gegen eine einheitliche ReleaseProvider-Schnittstelle entwickelt. Für steimer.ch kommt ein GitHubReleaseProvider zum Einsatz. Zielenants können später ohne Änderung des Rechenkerns auf einen SharePointMirrorProvider wechseln. Beide Varianten verwenden dasselbe signierte Schema, dieselbe Release-ID und dieselbe Prüfsumme. Das GUI zeigt Quelle, Version und Prüfstatus an.

|                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 Eingabe und Defaults</b><br>Zustelldatum, Tage, Verfahrensrecht, Verfahrenstyp und massgebender Ort | <b>2 Kontextauflösung</b><br>Automatische Wahl von Gesetzesprofil, Ferienregeln und Feiertagsgebiet       | <b>3 Regel-Engine</b><br>Versionierte Rechtsregeln mit Gültigkeitszeitraum und Ausnahmeprofil                |
| <b>4 Datums-Engine</b><br>Kalendertage, Stillstandsperioden, Feiertage und Verschiebung auf Werktag      | <b>5 Ergebnis und Nachweis</b><br>Fristende, Rechenschritte, angewandte Quellen, Overrides und Datenstand | <b>6 Datenquellen und Defaults</b><br>Austauschbarer GitHub- oder SharePoint-Mirror, lokale Browser-Defaults |

Abbildung 1: Logische Schichten der empfohlenen Lösung. Quelle: eigene Darstellung, Stand 28. August 2026.



## 4.2 Komponenten

| Komponente             | Aufgabe                                                        | Technik                                                             |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Fristen-Webpart        | Eingabe, automatische Auswahl, Ergebnis und Rechenspur         | SPFx, React, Fluent UI                                              |
| Context Resolver       | Ermittelt Rechtsprofil, Feiertagsort und Ausnahmeprofil        | Pure TypeScript                                                     |
| Rule Engine            | Wählt zeitlich gültige Regeln und Prioritäten                  | Pure TypeScript, JSON Schema                                        |
| Date Engine            | Zählt Kalendertage und Stillstandsperioden ohne Zeitzonefehler | ISO-Datumstyp, keine Uhrzeiten                                      |
| Regelsatzquelle        | Liefert versionierte, signierte Rechts- und Kalenderdaten      | Provider für GitHub oder SharePoint-Mirror                          |
| Defaultspeicher        | Persönliche, nicht sensitive Voreinstellungen                  | Browser Local Storage im ersten Release                             |
| Jahresaktualisierung   | Veröffentlicht oder spiegelt das freigegebene Datenrelease     | GitHub im Pilot, später Power Automate oder manueller Mirror-Import |
| Open-Source-Repository | Code, Datenquellen, Tests, Releases und Issues                 | GitHub                                                              |

## 4.3 Grundsätze der Implementierung

- Date-only rechnen. JavaScript-Zeitstempel und Sommerzeit dürfen das Datum nicht verschieben.
- Regel-Engine und GUI strikt trennen. Derselbe Rechenkern muss in Unit Tests und später in weiteren Oberflächen laufen.
- Keine personenbezogenen Falldaten speichern. Die Berechnung benötigt weder Namen noch Aktenzeichen.
- Alle Ergebnisse sind reproduzierbar durch Eingaben, Regelversion und Kalenderdatenversion.
- Die Datenquelle nur über die ReleaseProvider-Schnittstelle anbinden. Der Rechenkern kennt weder GitHub noch SharePoint.
- Abhängigkeiten klein halten, Versionen pinnen und Software-Bill-of-Materials erzeugen.

## 4.4 Variantenbewertung

| Kriterium              | SPFx + SharePoint                    | Power Apps                                          | Separate Web-App                  |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| M365-Integration       | Sehr gut. SharePoint und Teams nativ | Sehr gut                                            | Mittel. Wrapper und Hosting nötig |
| Tenant-Deployment      | Gut. Ein .sppkg, App-Katalog nötig   | Mittel. Solution-Import und Umgebungsabhängigkeiten | Schwach. Azure oder externer Host |
| Open Source            | Gut. Vollständiger Quellcode         | Schwach bis mittel. Exportartefakte schwer prüfbar  | Sehr gut                          |
| Deterministische Tests | Sehr gut                             | Mittel                                              | Sehr gut                          |
| Admin- und Lizenzlast  | Gering nach Erstfreigabe             | Mittel. Power-Plattform-Governance                  | Hoch                              |
| Empfehlung             | Bevorzugt                            | Nicht für den Rechenkern                            | Nur ausserhalb der M365-Vorgabe   |

## 5 Bedienkonzept

### 5.1 Aufbau des GUI

| Bereich               | Inhalt                                                          | Verhalten                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| A Eingabe             | Zustellung, Tage, Recht, Gemeinwesen                            | Vier Felder sichtbar, Defaults vorausgefüllt |
| B Automatisch gewählt | Rechtsprofil, Ferien, Feiertagsgebiet, Datenstand               | Erklärbare Chips mit Quellenlink             |
| C Zusatzfragen        | Verfahrensart, Ort, Zustellart                                  | Nur bei rechtlicher Relevanz eingeblendet    |
| D Ergebnis            | Fristbeginn, rechnerisches Ende, Verschiebung, endgültiges Ende | Wichtigstes Datum klar hervorgehoben         |
| E Rechenspur          | Gezählte und ausgesetzte Tage, Feiertage, Overrides             | Aufklappbar und druckbar                     |
| F Hinweise            | Geltungsumfang, Warnungen und Updatezustand                     | Nie als verdeckter Tooltip                   |

### 5.2 Beispielhafte Ergebnisdarstellung

**Fristende** Montag, 12. Oktober 2026. Rechnerisches Ende: Samstag, 10. Oktober 2026. Verschiebung um zwei Tage, weil das rechnerische Ende auf einen Samstag fiel.

- Fristbeginn: Dienstag, 22. September 2026
- Angewandt: StPO, keine Gerichtsferien
- Feiertagsgebiet: Kanton Bern, automatisch aus Sitz der Vertretung
- Regelsatz: CH-PROC-2026.11, fachlich freigegeben am 14. November 2026
- Übersteuerungen: keine

### 5.3 Persönliche Defaults

Im ersten Release werden Verfahrensrecht, Gemeinwesen, Feiertagsort und Standardfrist ausschliesslich lokal im Browser gespeichert. Das braucht keine zusätzliche Berechtigung und speichert keine Falldaten. Eine Synchronisierung zwischen Geräten oder Browserprofilen bleibt ausserhalb des ersten Releases.

### 5.4 Barrierefreiheit

eCH-0059 Version 3.0 stützt sich auf WCAG 2.1. Konformität AA wird als Abnahmekriterium übernommen. Dazu gehören Tastaturbedienung, sichtbarer Fokus, verbundene Labels und Fehlermeldungen, ausreichende Kontraste, Screenreader-taugliche Statusmeldungen und keine reine Farbcodierung. Quelle: [Q15].

**eCH-Abweichung** eCH-0059 wird als verbindliches Qualitätsziel übernommen. Die rechtliche Verbindlichkeit kann je einsetzendem Gemeinwesen unterschiedlich sein.

## 5.5 Sprachen

Release 1.0 wird vollständig auf Deutsch und Französisch bereitgestellt. UI, Hilfetexte und Rechenspur liegen in externen Sprachkatalogen. Die M365-Spracheinstellung ist der Default, eine Übersteuerung bleibt möglich. Rechtlich relevante Texte werden je Sprache fachlich geprüft. Weitere Sprachen sind vorbereitet, aber nicht Teil des ersten Releases.

## 6 Daten und jährliche Aktualisierung

### 6.1 Datenmodell

| Entität            | Wesentliche Felder                                | Zweck                                  |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| LegalProfile       | ID, Erlass, Artikel, gültig ab/bis, Priorität     | Rechtsregeln zeitlich versionieren     |
| ProcedureException | Profil, Verfahrensart, Stillstand ja/nein, Quelle | Ausnahmen explizit abbilden            |
| HolidayRule        | Gebiet, Name, Datumsregel, Status, Quelle         | Wiederkehrende Feiertage berechnen     |
| HolidayDate        | ISO-Datum, Gebiet, Bezeichnung, Release           | Konkrete Daten für Prüfung und Anzeige |
| SuspensionPeriod   | Startregel, Endregel, Ausnahmeprofil              | Gerichtsferien berechnen               |
| DataRelease        | Version, erstellt, geprüft, Signatur, Abdeckung   | Nachvollziehbaren Datenstand liefern   |
| CalculationTrace   | Eingaben, Regeln, Zwischenschritte, Ergebnis      | Reproduzierbarkeit und Export          |

### 6.2 Feiertage

Der 1. August ist der einzige eidgenössische Feiertag. Die übrigen anerkannten Feiertage beruhen auf kantonalem und teilweise regionalem Recht. Das Bundesamt für Justiz stellt ein Verzeichnis bereit, weist aber selbst darauf hin, dass die konsolidierte Liste den Stand 1. Januar 2011 abbildet und nicht die kantonalen Rechtsgrundlagen ersetzt. Für eine verlässliche App braucht es deshalb pro Gebiet eine dokumentierte Primärquelle und eine Gültigkeitsperiode. Quellen: [Q6] und [Q7].

- Feste Feiertage werden über Monat und Tag beschrieben.
- Bewegliche Feiertage werden relativ zu Ostern berechnet.
- Regionale Feiertage tragen eine Gebietsebene bis Gemeinde, Bezirk oder Gerichtskreis.
- Jeder Eintrag enthält Rechtsgrundlage, Quellen-URL, Prüfdatum und Freigabestatus.
- Ungeprüfte oder widersprüchliche Daten werden nicht stillschweigend verwendet.

### 6.3 Jahresprozess per 15. November

1. David Steimer prüft als juristische Fachverantwortung Rechtsänderungen und Feiertagsgrundlagen für mindestens die beiden Folgejahre.
2. Ein Generator materialisiert Feiertage und Stillstandsperioden für das laufende Jahr plus drei Folgejahre.
3. Automatisierte Grenzfalltests und Schema-Prüfungen laufen im Open-Source-Repository.
4. David Steimer führt mit zeitlichem Abstand eine dokumentierte zweite Selbstprüfung anhand einer Freigabecheckliste durch.
5. Das Release wird mit dem Prüfstatus «Selbstgeprüfter Pilot» signiert und mit Quellenverzeichnis veröffentlicht.
6. Im steimer.ch-Pilot wird das Release über GitHub bereitgestellt. Spätere Zielparten übernehmen dasselbe Artefakt in ihren SharePoint-Mirror.
7. Die App prüft Signatur, Schema, Abdeckung und Gültigkeit. Bei einem Fehler bleibt das letzte gültige Release aktiv und die Oberfläche zeigt eine Warnung.

**Freigabe in der Einpersonenphase** Die zeitlich getrennte Selbstprüfung ist eine transparente Kompensationsmassnahme. Sie ist kein Vieraugenprinzip. Sobald eine zweite qualifizierte Person verfügbar ist, wird die unabhängige Freigabe zum verbindlichen Release-Gate des Zielbetriebs.

## 6.4 Mirror-Import

Der GitHub- und der SharePoint-Konnektor sind in Power Automate als Standard-Konnektoren dokumentiert. Ein Tenant kann eine Verbindung dennoch durch DLP-Richtlinien sperren. Der Mirror lässt sich deshalb wahlweise durch einen verantworteten manuellen Dateiimport oder einen tenantinternen Power-Automate-Prozess aktualisieren. Quellen: [Q13] und [Q14].

## 6.5 Änderungen unter dem Jahr

**Release-Regel** Der 15. November ist das jährliche Mindestfenster, kein Änderungsmoratorium. Kurzfristige Gesetzesänderungen, neue Rechtsprechung oder fehlerhafte Feiertagsdaten lösen ein ausserordentliches Datenrelease aus.

Das 2025 verabschiedete Bundesgesetz über die Zustellung von Sendungen an Wochenenden und Feiertagen zeigt den Bedarf für zeitlich versionierte Regeln. Die Referendumsfrist lief am 15. Januar 2026 unbenutzt ab. Im Februar 2026 war das Inkrafttreten noch nicht bestimmt. Die App muss geltendes und künftiges Recht nach Wirksamkeitsdatum auseinanderhalten. Quellen: [Q7] und [Q8].

## 7 Deployment und Betrieb

### 7.1 SharePoint-first als Standard

1. SharePoint-Administration aktiviert einmalig einen Site Collection App Catalog oder verwendet den zentralen Tenant App Catalog.
2. Eine Site-Administration lädt das signierte .sppkg hoch und genehmigt die clientseitige Lösung.
3. Die Fristenrechner-Webpart wird auf einer modernen SharePoint-Seite platziert.
4. Die SharePoint-Seite wird bei Bedarf als Tab in einem Team oder Kanal hinzugefügt.
5. Optional wird der vorbereitete Power-Automate-Flow mit einer verantworteten Verbindung importiert.

Site Collection App Catalogs werden von einer SharePoint-Tenant-Administration für ausgewählte Sites aktiviert. Danach kann die Site-Administration Pakete lokal verwalten. Für eine dedizierte Teams-App gelten zusätzlich die Custom-App-Richtlinien des Tenants. Darum ist der SharePoint-first-Weg der adminärmste Standard. Quellen: [Q9] bis [Q11].

### 7.2 Zwei Bereitstellungsprofile

| Profil        | Voraussetzung                            | Einsatz                                                                    |
|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| A Site-lokal  | Aktivierter Site Collection App Catalog  | Pilot, einzelne Organisation oder sensibles Tenant-Governance-Umfeld       |
| B Tenant-weit | Tenant App Catalog und zentrale Freigabe | Breiter Rollout, zentrale Aktualisierung und optional dedizierte Teams-App |

### 7.3 Zwei Datenquellenprofile

| Profil              | Konfiguration                       | Einsatz                                      |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| A Public GitHub     | ReleaseProvider = public-github     | steimer.ch-Pilot und offene Tests            |
| B SharePoint-Mirror | ReleaseProvider = sharepoint-mirror | Spätere Zielenants mit interner Datenhaltung |

Beide Profile konsumieren dasselbe Releaseformat. Ein Wechsel ändert weder Rechenkern noch GUI. Die App zeigt Datenquelle, Release-ID und Prüfsumme in der Rechenspur.

### 7.4 Berechtigungen und Datenschutz

- Keine Microsoft-Graph-Berechtigung und keine Entra-App-Registrierung im Basisszenario.
- Nur Leserechte auf die freigegebene Regelsatzbibliothek für normale Benutzerinnen und Benutzer.
- Schreibrechte auf Regelsätze nur für Produkt- und Fachverantwortung.
- Keine Speicherung eingegebener Fristen, ausser eine Organisation aktiviert dies ausdrücklich als spätere Funktion.
- Keine Telemetrie an STEIMER oder Dritte in der Standardkonfiguration.

## 7.5 Betriebsmodell

**Aktuelle Personalunion** Die Rollen bleiben als logisches Zielbetriebsmodell getrennt. Bis auf Weiteres nimmt David Steimer sämtliche Funktionen wahr. Diese Personalunion beschleunigt Entscheide, schafft aber keine unabhängige Kontrolle und wird deshalb in Freigaben ausdrücklich ausgewiesen.

| Rolle                         | Zielverantwortung                                          | Aktuelle Besetzung           |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Produktverantwortung          | Roadmap, Releases, Sicherheitsmeldungen und Entscheide     | David Steimer                |
| Juristische Fachverantwortung | Rechtsprofile, Quellen, Fachprüfung und Incidents          | David Steimer                |
| Technische Maintainer         | Code, Abhängigkeiten, Build, Tests und signierte Pakete    | David Steimer                |
| Tenant-Verantwortung          | App-Katalog, DLP, Datenquelle, lokale Freigabe und Support | David Steimer für steimer.ch |
| Open-Source-Maintainer        | Issues, Beiträge, Kantonsprofile und Community-Prozess     | David Steimer                |

## 8 Qualität, Recht und Governance

### 8.1 Qualitätsprinzip

**Abnahmegrundsatz** Ein korrekt wirkendes Beispieldatum genügt nicht. Freigegeben wird nur eine Kombination aus versionierter Rechtsquelle, nachvollziehbarer Regel und automatisiertem Test. Im Pilot kommt eine dokumentierte, zeitlich getrennte Selbstprüfung hinzu. Die unabhängige fachliche Prüfung wird zum verbindlichen Gate, sobald der Zielbetrieb personell getrennt werden kann.

### 8.2 Testpyramide

| Testart           | Beispiele                                                   | Gate                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Unit Tests        | Folgetag, Tageszählung, Stillstand, Wochenende, Feiertag    | Jeder Commit             |
| Golden Cases      | Juristisch geprüfte Fälle je Rechtsprofil                   | Pull Request und Release |
| Property Tests    | Monotonie, Schaltjahre, Jahreswechsel, keine Zeitzonendrift | Jeder Commit             |
| Datenvalidierung  | Schema, Duplikate, Lücken, Gültigkeitsintervalle, Signatur  | Jedes Datenrelease       |
| UI Tests          | Bedingte Fragen, Overrides, Rechenspur, Fehlermeldungen     | Jeder Releasekandidat    |
| Accessibility     | Tastatur, Screenreader, Kontrast, Zoom 200 Prozent          | Pilot und Hauptrelease   |
| Tenant Smoke Test | SharePoint-Seite, Teams-Tab, Updateflow, Offline-Fallback   | Je Zielenant             |

### 8.3 Juristische Governance

- Jede Regel nennt Erlass, Artikel, Fassung, Gültigkeit und Primärquelle.
- In der Pilotphase erstellt, prüft und veröffentlicht David Steimer neue Profile in dokumentierten, zeitlich getrennten Arbeitsgängen.
- Der Prüfstatus nennt offen, ob ein Release selbstgeprüft oder unabhängig fachlich freigegeben wurde.
- Im Zielbetrieb erstellt eine Person das Profil und eine zweite juristisch qualifizierte Person gibt es unabhängig frei.
- Rechtsprechung wird nur aufgenommen, wenn sie für die maschinelle Regel erforderlich und ausreichend stabil ist.
- Unsichere Auslegung führt zu einer sichtbaren Nachfrage oder Warnung, nicht zu einer verdeckten Annahme.
- Korrekturen erhalten eine veröffentlichte Änderungsnotiz und bei Bedarf eine Sicherheitsbeziehungsweise Fachwarnung.

### 8.4 Sicherheit und Lieferkette

- Signierte Releaseartefakte und Prüfsummen für .spkg und Datensätze.
- Code-Review, Dependency-Scanning, Secret-Scanning und reproduzierbarer Produktionsbuild.
- Keine dynamische Ausführung von Code aus dem Kalenderdatenfeed.
- Strikte JSON-Schema-Prüfung und Ablehnung unbekannter Regeltypen.
- Content Security Policy und keine globalen CSS-Regeln, damit SharePoint-Updates das GUI nicht brechen.



## 8.5 Open-Source-Lizenz

Der Programmcode wird unter der GNU Affero General Public License Version 3.0 veröffentlicht. Dokumentation sowie kuratierte Regel- und Kalenderdaten bleiben unter CC BY-SA 4.0, soweit die Bedingungen der verwendeten Primärquellen dies zulassen. Creative Commons empfiehlt CC-Lizenzen nicht für Software. Die Trennung verwendet daher für jeden Werktyp eine passende Copyleft-Lizenz. Quellen: [Q17] und [Q18].

**Lizenzentscheid** AGPL-3.0 ist für den Code beschlossen. Bei einer veränderten, über ein Netzwerk bereitgestellten Version muss den interagierenden Benutzerinnen und Benutzern der entsprechende Quellcode zugänglich gemacht werden. Die App enthält deshalb gut sichtbar den Link «Quellcode und Lizenz» mit Releasebezug. Quelle: [Q18].

## 9 Umsetzung nach HERMES 2022 agil

Das Vorhaben wird nach HERMES 2022 agil geführt. Die aktuelle eCH-0054-Fassung 3.1.1 von 2026 enthält redaktionelle Präzisierungen. Wo sie dem beauftragten HERMES-2022-Vorgehen nicht widersprechen, werden diese Präzisierungen berücksichtigt. Quelle: [Q16].

### 9.1 Phasen und Etappen

| Phase                | Dauerindikator | Ergebnisse und Gate                                                            |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Projektbasis         | 1 Woche        | Plan freigegeben, Repository und Backlog vorbereitet, Entscheide übernommen    |
| Fachbasis            | 2–3 Wochen     | Rechtsmatrix, Quellenregister, Datenmodell und erste Golden Cases für Bern     |
| Machbarkeit          | 2 Wochen       | SPFx-Spike, Teams-Tab, Provider-Schnittstelle und UX-Grundmuster nachgewiesen  |
| Funktionsfähiger MVP | 4–6 Wochen     | Rechenkern, fünf Rechtsprofile, DE/FR-GUI, Rechenspur und Tests                |
| Pilotkandidat        | 3–4 Wochen     | Kalenderdaten, GitHub-Release, Mirror-Adapter, Deployment und Dokumentation    |
| Pilotrelease         | 2–3 Wochen     | Selbstprüfung, Accessibility, Tenant-Smoke-Test, Freigabe und Veröffentlichung |

Der Projekt- und Realisierungsplan Version 1.0 ist für die Aufwandsteuerung führend. Bis zum selbstgeprüften Pilotrelease gelten 14 bis höchstens 19 Nettoarbeitswochen. Die 19 Wochen sind die Obergrenze und kein Zielwert. Ein früherer Abschluss ist ausdrücklich erwünscht. Die juristische Erhebung und Freigabe der Rechtsprofile bleibt der wahrscheinlichste Taktgeber.

### 9.2 Product Backlog auf Epic-Ebene

| Epic                  | Ziel                                             | Definition of Done                                                 |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| E1 Rechenkern         | Deterministische Tagesberechnung                 | Grenzfalltests, keine Zeitstempelabhängigkeit                      |
| E2 Rechtsprofile      | Versionierte Standard- und Ausnahmeprofile       | Quelle, Gültigkeit, Pilot-Selbstprüfung dokumentiert               |
| E3 Feiertage          | Bern und nationale Feiertage                     | Zwei Folgejahre vollständig, lokale Lücken sichtbar                |
| E4 Benutzeroberfläche | Erklärbare Automatik auf Deutsch und Französisch | DE/FR vollständig, Tastatur- und Screenreader-Abnahme              |
| E5 M365-Integration   | SharePoint und Teams mit einem Paket             | Pilottenant ohne Sonderbackend                                     |
| E6 Updateprozess      | GitHub-Pilot und SharePoint-Mirror               | Beide Provider, Signatur, Fallback und Warnung getestet            |
| E7 Open Source        | AGPL-konforme Beiträge und Releases              | AGPL-3.0, Quellcode-Link, CONTRIBUTING, Security Policy, Changelog |

## 9.3 Rollen

**Rollenbesetzung** Die nachfolgenden Rollen beschreiben das künftige HERMES- und Betriebsmodell. In der aktuellen Einpersonenphase werden sie vollständig durch David Steimer wahrgenommen. Die Rollen bleiben getrennt dokumentiert, damit Verantwortungen bei einer späteren Erweiterung ohne konzeptionellen Umbau übergeben werden können.

- Auftraggeber entscheidet Scope, Finanzierung und Risikotoleranz.
- Anwendervertreter verantwortet Produktziel, Backlog und fachliche Abnahme.
- Projektleitung steuert HERMES-Ergebnisse, Risiken und Entscheide.
- Entwicklungsteam liefert inkrementell und automatisiert geprüft.
- Juristische Fachstelle verantwortet Rechtsprofile und Datenreleases.
- Betriebsverantwortung stellt Tenant-Deployment und lokalen Support sicher.

# 10 Entscheide, Risiken und nächste Schritte

## 10.1 Wesentliche Risiken

| Risiko                              | Wirkung                          | Kontrolle                                                               | Verantwortlich    |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Unvollständige Spezialregeln        | Falsches Fristende               | Begrenzte Profile, Warnung, Tests und dokumentierte Prüfung             | David Steimer     |
| Feiertagsquelle veraltet            | Falsche Werktagsverschiebung     | Primärquellen, Gültigkeit, Jahresrelease und Lückenstatus               | Datenpflege       |
| Personalunion                       | Prüfbias und Ausfallrisiko       | Tests, Rechenspur, zeitlich getrennte Selbstprüfung, später Zweitperson | David Steimer     |
| GitHub und Mirror driften           | Unterschiedliche Datenstände     | Identisches signiertes Release, Release-ID und Prüfsummenanzeige        | Technik           |
| Tenant blockiert App oder Connector | Deployment oder Update scheitert | SharePoint-first, Vorabcheck, manueller Mirror-Import                   | Tenant-IT         |
| Automatik wirkt zu sicher           | Benutzer übersieht Annahme       | Sichtbare Auswahl, Rechenspur, Override-Status                          | Produkt           |
| Rechtsänderung unter dem Jahr       | Regelstand veraltet              | Ausserordentliches Release und Freshness-Warnung                        | Fachverantwortung |
| AGPL-Pflichten übersehen            | Lizenzverletzung bei Netzbetrieb | Sichtbarer Quellcode-Link, Lizenzhinweise und Quellarchiv je Release    | Maintainer        |

## 10.2 Geklärte Grundsatzentscheide

| Thema             | Beschluss                                            | Konsequenz für die Umsetzung                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| MVP-Gebiet        | Kanton Bern zuerst                                   | Bern ist das einzige kantonale Profil im MVP                              |
| Fachverantwortung | David Steimer                                        | Prüfstatus und Personalunion werden transparent ausgewiesen               |
| Datenquelle       | GitHub im steimer.ch-Pilot, später SharePoint-Mirror | ReleaseProvider-Schnittstelle von Anfang an                               |
| Defaults          | Nur lokal im Browser                                 | Keine SharePoint-Liste und keine Gerätesynchronisierung im ersten Release |
| Lizenz            | Programmcode AGPL-3.0                                | Quellcode-Link im GUI, Inhalte und Daten CC BY-SA 4.0                     |
| Sprachen          | Deutsch und Französisch                              | Vollständige Sprachkataloge und fachliche Prüfung beider Fassungen        |
| Rollen            | Alle Rollen derzeit David Steimer                    | Logische Rollentrennung bleibt für den künftigen Betrieb bestehen         |

## 10.3 Umsetzungsentscheid

**Beschluss** Das Zielbild «SPFx + SharePoint-first + optionaler Teams-Tab» ist bestätigt. Die Umsetzung startet mit StPO, ZPO, BGG, VwVG und VRPG Bern, einer vollständig deutsch- und französischsprachigen Oberfläche, lokalen Browser-Defaults und einem GitHub-Datenfeed für steimer.ch. Die Datenversorgung wird von Anfang an so abstrahiert, dass Zielenants später einen SharePoint-Mirror einsetzen können.

## 10.4 Nächste vier Arbeitspakete

1. Rechts- und Datenmatrix für die fünf MVP-Profile mit Fokus Bern erstellen und die Selbstprüfung dokumentieren.
2. Deutsch- und französischsprachigen UX-Prototyp mit Basisfeldern, Zusatzfragen und Rechenspur bauen.
3. Technischen SPFx-Spike mit ReleaseProvider für GitHub und SharePoint-Mirror in SharePoint und Teams durchführen.
4. Testkatalog mit mindestens 50 Golden Cases samt Quellen- und Freigabenachweis anlegen.

# Anhang

## A Quellen und Grundlagen

[Q1] Fedlex, Schweizerische Strafprozessordnung, SR 312.0, insbesondere Art. 89–91.

<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/267/de>

[Q2] Fedlex, Schweizerische Zivilprozessordnung, SR 272, insbesondere Art. 142–146.

<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2010/262/de>

[Q3] Fedlex, Bundesgerichtsgesetz, SR 173.110, insbesondere Art. 44–48. <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2006/218/de>

[Q4] Fedlex, Verwaltungsverfahrensgesetz, SR 172.021, insbesondere Art. 20–22a.

[https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1969/737\\_757\\_755/de](https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1969/737_757_755/de)

[Q5] BELEX, Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, BSG 155.21, insbesondere Art. 41–44.

[https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts\\_of\\_law/155.21](https://www.belex.sites.be.ch/app/de/texts_of_law/155.21)

[Q6] Bundesamt für Justiz, Zivilprozessrecht und Verzeichnis gesetzlicher Feiertage. <https://www.bj.admin.ch/de/zivilprozessrecht>

[Q7] Bundesamt für Justiz, Zustellung an Wochenenden und Feiertagen mit A-Post Plus. <https://www.bj.admin.ch/de/zustellung-an-wochenenden-und-feiertagen-mit-a-post-plus>

[Q8] Fedlex, Bundesgesetz über die Zustellung von Sendungen an Wochenenden und Feiertagen, BBl 2025 2891.

<https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2025/2891/de>

[Q9] Microsoft Learn, Deployment options for SPFx solutions for Microsoft Teams.

<https://learn.microsoft.com/en-us/sharepoint/dev/spfx/deployment-spfx-teams-solutions>

[Q10] Microsoft Learn, Use the site collection app catalog. <https://learn.microsoft.com/en-us/sharepoint/dev/general-development/site-collection-app-catalog>

[Q11] Microsoft Learn, Manage custom app policies and settings in Teams.

<https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/teams-custom-app-policies-and-settings>

[Q12] Microsoft Learn, Using Fluent UI in SharePoint Framework. <https://learn.microsoft.com/en-us/sharepoint/dev/spfx/fluent-ui-integration>

[Q13] Microsoft Learn, GitHub connector for Power Automate, class Standard. <https://learn.microsoft.com/en-us/connectors/github/>

[Q14] Microsoft Learn, SharePoint connector for Power Automate, class Standard.

<https://learn.microsoft.com/en-us/connectors/sharepointonline/>

[Q15] eCH-0059 Accessibility Standard, Version 3.0. <https://www.ech.ch/de/ech/ech-0059/3.0>

[Q16] eCH-0054 HERMES Projektmanagement Methode, Version 3.1.1. <https://www.ech.ch/de/ech/ech-0054/3.1.1>

[Q17] Creative Commons FAQ, Anwendung von CC-Lizenzen auf Software. <https://creativecommons.org/faq/>

[Q18] GNU Project, GNU Affero General Public License, Version 3. <https://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html>

Alle Online-Quellen wurden am 28. August 2026 geprüft. Für die Rechtsanwendung bleibt die jeweils in Kraft stehende amtliche Fassung massgebend.

## B Begriffe und Abkürzungen

| Begriff      | Definition im Dokument                                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| BGG          | Bundesgesetz über das Bundesgericht                                   |
| M365         | Microsoft 365 mit SharePoint Online und Microsoft Teams               |
| SPFx         | SharePoint Framework für clientseitige Erweiterungen                  |
| Rechtsprofil | Versionierte Kombination aus Berechnungsregeln, Ausnahmen und Quellen |
| Rechenspur   | Maschinen- und menschenlesbare Herleitung eines Fristendes            |
| StPO         | Schweizerische Strafprozessordnung                                    |
| VwVG         | Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren                            |
| VRPG         | Kantonales Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege                    |

| Begriff | Definition im Dokument             |
|---------|------------------------------------|
| ZPO     | Schweizerische Zivilprozessordnung |

## C Akzeptanzkriterien für einen Pilot

- Die fünf MVP-Rechtsprofile sind mit Quellen, Gültigkeitsstand und Ausnahmen für Bund und Kanton Bern freigegeben.
- Es wird kein zweites kantonales Profil für den MVP vorausgesetzt.
- Mindestens 50 Golden Cases bestehen in allen unterstützten Browsern innerhalb Microsoft 365.
- Das Ergebnis zeigt Fristbeginn, rechnerisches Ende, Verschiebung und endgültiges Ende.
- Automatisch gewählte Parameter und jede Übersteuerung sind sichtbar und in der Rechenspur enthalten.
- Der Kalender deckt das laufende Jahr und mindestens zwei Folgejahre vollständig ab.
- Ein fehlgeschlagenes Datenupdate aktiviert das letzte gültige Release und zeigt eine klare Warnung.
- Die App läuft auf einer SharePoint-Seite und als Teams-Tab mit demselben .sppkg.
- GitHubReleaseProvider und SharePointMirrorProvider verarbeiten dasselbe signierte Testrelease.
- Persönliche Defaults werden ausschliesslich im lokalen Browser gespeichert.
- GUI, Hilfetexte, Fehlermeldungen und Rechenspur sind vollständig auf Deutsch und Französisch verfügbar.
- Die App zeigt AGPL-3.0, den passenden Quellcode-Link und die Datenlizenz gut sichtbar an.
- Rollenbesetzung und Prüfstatus des verwendeten Datenreleases sind nachvollziehbar dokumentiert.
- Es werden keine Falldaten oder personenbezogenen Inhalte gespeichert.
- Die Bedienung erfüllt WCAG 2.1 AA nach eCH-0059 als Qualitätsziel.
- Installations-, Betriebs-, Fachpflege- und Sicherheitsdokumentation sind vorhanden.

## D Änderungskontrolle

| Version | Datum      | Änderung                                                                                   | Autor         |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 0.1     | 28.08.2026 | Erster Konzeptentwurf                                                                      | David Steimer |
| 0.2     | 28.08.2026 | Beschlüsse zu MVP, Rollen, Datenquelle, Defaults, AGPL und Sprachen                        | David Steimer |
| 1.0     | 28.08.2026 | Konzept freigegeben und Aufwandplanung mit dem Projekt- und Realisierungsplan harmonisiert | David Steimer |